For Qatar MoE Use Only

فيديوهات التّعلم

تقديم السؤال الأساس

وضع أهداف في الرياضيات لتعلم مركّز

عرّف الطلاب على إزاحات كل أنواع الدوال. يتعلم الطلاب أن إضافة ثابت k إلى مخرجة دالة يسحب تمثيلها البياني رأسيًّا، وأن طرح ثابت h من مدخلة دالة يسحب تمثيلها البياني أفقيًّا. يطبق الطلاب عددًا من الإزاحات المدمجة عند إحداث تغيير في مدخلة ومخرجة الدالة معًا.

مثال 1 الإزاحات الرأسيّة

طرح أسئلة هادفة

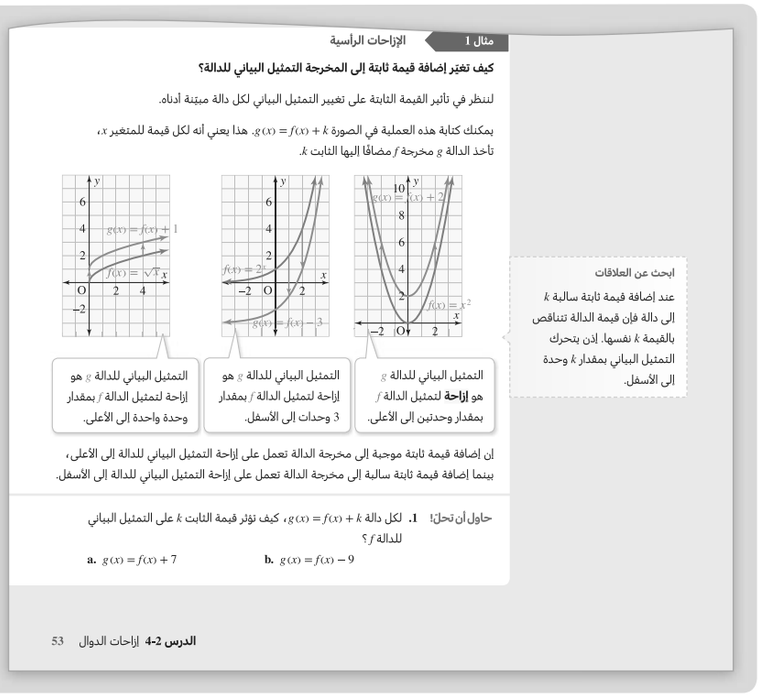
س: هل يؤثر نوع الدالة التي تزيحها رأسيًّا في الإزاحة؟
[كلا، عند إزاحة دالة رأسيًّا، تنتقل كل النقاط إلى الأعلى أو الأسفل نفس المسافة، بغض النظر عن نوع الدالة المزاحة.]

س: لماذا إضافة ثابت موجب إلى المخرجات تنقل التمثيل البياني إلى الأعلى وإضافة ثابت سالب إلى المخرجات تنقل التمثيل البياني إلى الأسفل؟
[عند إضافة ثابت موجب تزداد كل مخرجة، أو قيمة y، مما ينقل التمثيل البياني إلى الأعلى. أما عند إضافة ثابت سالب فتنقص كل مخرجة، أو قيمة y، مما ينقل التمثيل البياني إلى الأسفل.]

حاول أن تحلّ! الإجابات

1. **a.** ينتقل التمثيل البياني 7 وحدات إلى الأعلى.

b. ينتقل التمثيل البياني 9 وحدات إلى الأسفل.



مثال 1 الإزاحات الرأسية

كيف تغيّر إضافة قيمة ثابتة إلى المخرجة التمثيل البياني للدالة؟

لننظر في تأثير القيمة الثابتة على تغيير التمثيل البياني لكل دالة مبيّنة أدناه.

يمكنك كتابة هذه العملية في الصورة $g(x) = f(x) + k$. هذا يعني أنه لكل قيمة للمتغير x، تأخذ الدالة g مخرجة f مضافًا إليها الثابت k.

التمثيل البياني للدالة g هو إزاحة لتمثيل الدالة f بمقدار وحدة واحدة إلى الأعلى.

التمثيل البياني للدالة g هو إزاحة لتمثيل الدالة f بمقدار 3 وحدات إلى الأسفل.

التمثيل البياني للدالة g هو إزاحة لتمثيل الدالة f بمقدار وحدتين إلى الأعلى.

ابحث عن العلاقات

عند إضافة قيمة ثابتة سالبة k إلى دالة فإن قيمة الدالة تتناقص بالقيمة k نفسها. إذن يتحرك التمثيل البياني بمقدار k وحدة إلى الأسفل.

إن إضافة قيمة ثابتة موجبة إلى مخرجة الدالة تعمل على إزاحة التمثيل البياني للدالة إلى الأعلى، بينما إضافة قيمة ثابتة سالبة إلى مخرجة الدالة تعمل على إزاحة التمثيل البياني للدالة إلى الأسفل.

حاول أن تحلّ! **1.** لكل دالة $g(x) = f(x) + k$، كيف تؤثر قيمة الثابت k على التمثيل البياني للدالة f؟

a. $g(x) = f(x) + 7$ **b.** $g(x) = f(x) - 9$

الدرس 2-4 إزاحات الدوال 53

For Qatar MoE Use Only